Temă laborator 1

Cocu Matei-Iulian

May 15, 2025

1 Rezolvări

1.1 Exercițiul 1

```
-- Sa se afiseze numele, salariul, titlul jobului, codul si numele departamentului, id-ul
    locatiei, orasul si tara in
-- care lucreaza angajatii condusi direct de "hunoldalexander" si care au fost angajati
    intre 01-07-1991 si 28-02-1999;
-- pe ultima coloana se va afisa numele managerului, concatenat cu spatiu, concatenat cu
    prenumele sau
-- coloana o sa se numeasca "Nume si Prenume Manager"

SELECT -- selectia coloanelor
    e.first_name "Prenume", e.last_name "Nume", e.salary "Salariu",
    j.job_title "Titlu Job", d.department_id "Cod Departament", d.department_name "Nume
        Departament",
    l.location_id "Cod Locatie", l.city Oras, c.country_name "Nume Tara",
    m.last_name || ' ' || m.first_name "Nume si Prenume Manager"
    -- legaturile dintre tabele
FROM employees e -- pentru nume complet, salariu
JOIN jobs j ON e.job_id = j.job_id -- pentru titlul jobului
JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id -- pentru codul departamentului
JOIN locations l ON d.location_id = l.location_id -- pentru locatie
JOIN countries c ON l.country_id = c.country_id -- pentru tara
JOIN employees m ON e.manager_id = m.employee_id -- pentru manager
WHERE LOWER(m.last_name || m.first_name) = 'hunoldalexander' -- daca pe manager il cheama
    astfel
      AND e.hire_date BETWEEN TO_DATE('01-07-1991', 'DD-MM-YYYY') AND TO_DATE('28-02-1999',
          'DD-MM-YYYY');
```

Script Output | Query Result | Query Result 1 | Query Result 2

All Rows Fetched: 3 in 0.042 seconds

	Prenume	Nume	Salariu	Titlu Job	Cod Departament	Nume Departament	Cod Locatie	ORAS	Nume Tara	Nume si Prenume Manager
1	David	Austin	4800	Programmer	60	IT	1400	Southlake	United States of America	Hunold Alexander
2	Diana	Lorentz	4200	Programmer	60	IT	1400	Southlake	United States of America	Hunold Alexander
3	Valli	Pataballa	4800	Programmer	60	IT	1400	Southlake	United States of America	Hunold Alexander

1.2 Exercițiul 2

```
-- Sa se listeze codul departamentului, numele departamentului si codul managerului de
    departament.
-- In cazul in care un departament nu are manager, se va afisa pe coloana respectiva, in
    output, mesajul:
-- "Departamentul <department_id> nu are manager". Coloana se va numi "Manageri departamente
    ".
-- De asemenea, in cadrul aceleiasi cereri, sa se afiseze atat departamentele care au
    angajati,
-- cat si cele fara angajati. In cazul in care un departament are angajati, se va afisa si
    codul acestor
-- angajati (o coloana unde se vor afisa codurile de angajati pentru fiecare departament in
    parte).
-- Daca un departament nu are angajati, se va afisa pe coloana respectiva, in output,
    mesajul:
-- "Departamentul nu are angajati". Coloana se va numi "Angajati departamente". In final, se
     vor afisa 4 coloane:
-- department_id, department_name, angajati departamente, manageri departamente.

SELECT
    d.department_id, d.department_name,
    CASE
        WHEN d.manager_id IS NULL THEN 'Departamentul ' || d.department_id || ' nu are
            manager'
        ELSE TO_CHAR(d.manager_id)
    END "Manageri departamente",
    NVL(LISTAGG(e.employee_id, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY e.employee_id), -- listarea
        tuturor angajatilor
        'Departamentul nu are angajati') "Angajati departamente" -- sau cazul NULL
FROM departments d LEFT JOIN employees e ON d.department_id = e.department_id -- sunt
    incluse si departamentele fara angajati
GROUP BY d.department_id, d.department_name, d.manager_id -- manager_id inclus in GROUP BY
    utilizat in CASE
ORDER BY d.department_id; -- o sortare optionala
```

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 27 in 0.007 seconds

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	Manageri departamente	Angajati departamente
1	10	Administration	200	200
2	20	Marketing	201	201, 202
3	30	Purchasing	114	114, 115, 116, 117, 118, 119
4	40	Human Resources	203	203
5	50	Shipping	121	120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
6	60	IT	103	103, 104, 105, 106, 107
7	70	Public Relations	204	204
8	80	Sales	145	145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
9	90	Executive	100	100, 101, 102
10	100	Finance	108	108, 109, 110, 111, 112, 113
11	110	Accounting	205	205, 206
12	120	Treasury	Departamentul 120 nu are manager	Departamentul nu are angajati
13	130	Corporate Tax	Departamentul 130 nu are manager	Departamentul nu are angajati
14	140	Control And Credit	Departamentul 140 nu are manager	Departamentul nu are angajati
15	150	Shareholder Services	Departamentul 150 nu are manager	Departamentul nu are angajati
16	160	Benefits	Departamentul 160 nu are manager	Departamentul nu are angajati
17	170	Manufacturing	Departamentul 170 nu are manager	Departamentul nu are angajati
18	180	Construction	Departamentul 180 nu are manager	Departamentul nu are angajati
19	190	Contracting	Departamentul 190 nu are manager	Departamentul nu are angajati
20	200	Operations	Departamentul 200 nu are manager	Departamentul nu are angajati
21	210	IT Support	Departamentul 210 nu are manager	Departamentul nu are angajati
22	220	NOC	Departamentul 220 nu are manager	Departamentul nu are angajati
23	230	IT Helpdesk	Departamentul 230 nu are manager	Departamentul nu are angajati
24	240	Government Sales	Departamentul 240 nu are manager	Departamentul nu are angajati
25	250	Retail Sales	Departamentul 250 nu are manager	Departamentul nu are angajati
26	260	Recruiting	Departamentul 260 nu are manager	Departamentul nu are angajati
27	270	Payroll	Departamentul 270 nu are manager	Departamentul nu are angajati

1.3 Exercițiul 3

```
-- Sa se afiseze codul si numele angajatilor, codul departamentului, salariul si codul job-
    ului tuturor angajatilor care
-- lucreaza in departamente si al caror salariu si comision coincid cu salariul si
    comisionul unui angajat din "Oxford".

SELECT -- cerinta mi s-a parut ambigua, am ales sa folosesc ANY() pentru subcerere...
    e.employee_id, e.last_name, e.department_id, e.salary, e.job_id, d.location_id
FROM employees e JOIN departments d ON (e.department_id = d.department_id)
WHERE (e.salary, e.commission_pct) = ANY(SELECT eox.salary, eox.commission_pct
                                         FROM employees eox
                                         JOIN departments dox ON (eox.department_id = dox.
                                             department_id)
                                         JOIN locations lox ON (dox.location_id = lox.
                                             location_id)
                                         WHERE lox.city = 'Oxford' AND eox.salary = e.salary
                                              AND
                                               NVL(eox.commission_pct, 0) = NVL(e.
                                                   commission_pct, 0)
                                         );
```

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 34 in 0.011 seconds

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	SALARY	JOB_ID	LOCATION_ID
1	145	Russell	80	14000	SA_MAN	2500
2	146	Partners	80	13500	SA_MAN	2500
3	147	Errazuriz	80	12000	SA_MAN	2500
4	148	Cambrault	80	11000	SA_MAN	2500
5	174	Abel	80	11000	SA_REP	2500
6	149	Zlotkey	80	10500	SA_MAN	2500
7	150	Tucker	80	10000	SA_REP	2500
8	151	Bernstein	80	9500	SA_REP	2500
9	152	Hall	80	9000	SA_REP	2500
10	153	Olsen	80	8000	SA_REP	2500
11	154	Cambrault	80	7500	SA_REP	2500
12	155	Tuvault	80	7000	SA_REP	2500
13	156	King	80	10000	SA_REP	2500
14	157	Sully	80	9500	SA_REP	2500
15	158	McEwen	80	9000	SA_REP	2500
16	159	Smith	80	8000	SA_REP	2500
17	160	Doran	80	7500	SA_REP	2500
18	161	Sewall	80	7000	SA_REP	2500
19	162	Vishney	80	10500	SA_REP	2500
20	163	Greene	80	9500	SA_REP	2500
21	164	Marvins	80	7200	SA_REP	2500
22	165	Lee	80	6800	SA_REP	2500
23	166	Ande	80	6400	SA_REP	2500
24	167	Banda	80	6200	SA_REP	2500
25	179	Johnson	80	6200	SA_REP	2500
26	168	Ozer	80	11500	SA_REP	2500
27	169	Bloom	80	10000	SA_REP	2500
28	170	Fox	80	9600	SA_REP	2500
29	171	Smith	80	7400	SA_REP	2500
30	172	Bates	80	7300	SA_REP	2500
31	173	Kumar	80	6100	SA_REP	2500
32	175	Hutton	80	8800	SA_REP	2500
33	176	Taylor	80	8600	SA_REP	2500
34	177	Livingston	80	8400	SA_REP	2500

1.4 Exercițiul 4

```
-- Sa se creeze tabelele urmatoare CAMPANIE_MCO si SPONSOR_MCO;
-- CAMPANIE_MCO (
-- cod_campanie -> cheie primara,
-- titlu -> titlul campaniei - nu poate fi null,
-- data_start -> data la care incepe campania - are implicit valoarea sysdate,
--      data la care se incheie campania - este o data inserata in momentul inserarii
    inregistrarii in baza de date;
--      aceasta data trebuie sa fie mai mare decat data_start,
-- valoare -> pretul campaniei - poate fi null,
-- cod_sponsor -> cheie externa
-- )
-- SPONSOR_MCO (
-- cod_sponsor - cheie primara,
-- nume -> denumirea sponsorului - nu poate fi null si trebuie sa aiba o valoare unica
-- email -> poate fi null si are o valoare unica
-- )

CREATE TABLE SPONSOR_MCO (
    cod_sponsor NUMBER(10) CONSTRAINT pk_sponsor_mco PRIMARY KEY, -- cheie primara pentru
        sponsor
    nume VARCHAR2(100) CONSTRAINT nn_nume_sponsor_mco NOT NULL -- numele sponsorului nu
        poate fi null
                        CONSTRAINT uk_nume_sponsor_mco UNIQUE,   -- numele sponsorului
                            trebuie sa fie unic
    email VARCHAR2(100) CONSTRAINT uk_email_sponsor_mco UNIQUE     -- adresa de email a
        sponsorului trebuie sa fie unica
);

CREATE TABLE CAMPANIE_MCO (
    cod_campanie NUMBER(10) CONSTRAINT pk_campanie_mco PRIMARY KEY, -- cheie primara pentru
        campanie
    titlu VARCHAR2(50) CONSTRAINT nn_titlu_campanie_mco NOT NULL, -- titlul campaniei nu
        poate fi NULL
    data_start DATE DEFAULT SYSDATE, -- default este setat la sysdate
    data_end DATE,
    valoare NUMBER(10),
    cod_sponsor NUMBER(10),
    CONSTRAINT fk_campanie_sponsor_mco FOREIGN KEY (cod_sponsor) REFERENCES SPONSOR_MCO(
        cod_sponsor), -- definirea cheii externe
    CONSTRAINT ck_date_campanie_mco CHECK (data_end > data_start) -- verificarea validitatii
         datelor
);

DESC SPONSOR_MCO;
DESC CAMPANIE_MCO;
```

```
----------- -------- -------------
COD_SPONSOR NOT NULL NUMBER(10)
NUME        NOT NULL VARCHAR2(100)
EMAIL                VARCHAR2(100)
Name         Null?    Type
------------ -------- ------------
COD_CAMPANIE NOT NULL NUMBER(10)
TITLU        NOT NULL VARCHAR2(50)
DATA_START            DATE
DATA_END              DATE
VALOARE               NUMBER(10)
COD_SPONSOR           NUMBER(10)
```

1.5 Exercițiul 5

```sql
-- Sa se insereze in baza de date urmatoarele inregistrari, folosind, la alegere,
-- metoda implicita sau explicita, precizand varianta aleasa.

-- metoda IMPLICITA este folosita pentru tabela SPONSORILOR
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (10, 'CISCO', 'cisco@gmail.com');
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (20, 'KFC', NULL);
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (30, 'ADOBE', 'adobe@adobe.com');
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (40, 'BRD', NULL);
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (50, 'VODAFONE', 'vdf@gmail.com');
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (60, 'BCR', NULL);
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (70, 'SAMSUNG', NULL);
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (80, 'IBM', 'ibm@ibm.com');
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (90, 'OMV', NULL);
INSERT INTO SPONSOR_MCO VALUES (100, 'ENEL', NULL);

-- metoda EXPLICITA este folosita pentru tabela CAMPANIILOR
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (1, 'CAMP1', sysdate, TO_DATE('20-06-2025', 'DD-MM-YYYY'), 1200, 10);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (2, 'CAMP2', sysdate, TO_DATE('25-07-2025', 'DD-MM-YYYY'), 3400, 20);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (3, 'CAMP3', sysdate, TO_DATE('10-06-2025', 'DD-MM-YYYY'), NULL, 30);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (4, 'CAMP4', sysdate, TO_DATE('20-06-2025', 'DD-MM-YYYY'), NULL, 40);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (5, 'CAMP5', sysdate, TO_DATE('05-06-2025', 'DD-MM-YYYY'), 2200, 50);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (6, 'CAMP6', sysdate, TO_DATE('15-08-2025', 'DD-MM-YYYY'), NULL, 60);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (7, 'CAMP7', sysdate, TO_DATE('02-09-2025', 'DD-MM-YYYY'), 5500, 70);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (8, 'CAMP8', sysdate, TO_DATE('10-10-2025', 'DD-MM-YYYY'), NULL, 20);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (9, 'CAMP9', sysdate, TO_DATE('10-06-2025', 'DD-MM-YYYY'), 4000, 30);
INSERT INTO CAMPANIE_MCO (cod_campanie, titlu, data_start, data_end, valoare, cod_sponsor)
VALUES (10, 'CAMP10', sysdate, TO_DATE('25-09-2025', 'DD-MM-YYYY'), 3500, NULL);

COMMIT;
SELECT * FROM CAMPANIE_MCO;
SELECT * FROM SPONSOR_MCO;
```

Script Output | Query Result 2 | Query Result 3

All Rows Fetched: 10 in 0.002 seconds

	COD_CAMPANIE	TITLU	DATA_START	DATA_END	VALOARE	COD_SPONSOR
1	1	CAMP1	15-MAY-25	20-JUN-25	1200	10
2	2	CAMP2	15-MAY-25	25-JUL-25	3400	20
3	3	CAMP3	15-MAY-25	10-JUN-25	(null)	30
4	4	CAMP4	15-MAY-25	20-JUN-25	(null)	40
5	5	CAMP5	15-MAY-25	05-JUN-25	2200	50
6	6	CAMP6	15-MAY-25	15-AUG-25	(null)	60
7	7	CAMP7	15-MAY-25	02-SEP-25	5500	70
8	8	CAMP8	15-MAY-25	10-OCT-25	(null)	20
9	9	CAMP9	15-MAY-25	10-JUN-25	4000	30
10	10	CAMP10	15-MAY-25	25-SEP-25	3500	(null)

Script Output | Query Result 2 | Query Result 3

All Rows Fetched: 10 in 0.005 seconds

	COD_SPONSOR	NUME	EMAIL
1	10	CISCO	cisco@gmail.com
2	20	KFC	(null)
3	30	ADOBE	adobe@adobe.com
4	40	BRD	(null)
5	50	VODAFONE	vdf@gmail.com
6	60	BCR	(null)
7	70	SAMSUNG	(null)
8	80	IBM	ibm@ibm.com
9	90	OMV	(null)
10	100	ENEL	(null)

1.6 Exercițiul 6

```
-- Sa se stearga campaniile care vor expira inainte de data 01-07-2025.
-- Se va adauga un print screen cu rezultatele ramase in urma stergerii, dupa care se vor
    anula modificarile.

DELETE FROM CAMPANIE_MCO
WHERE data_end < TO_DATE('01-07-2025', 'DD-MM-YYYY');

SELECT * FROM CAMPANIE_MCO;
ROLLBACK;
```

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 5 in 0.001 seconds

	COD_CAMPANIE	TITLU	DATA_START	DATA_END	VALOARE	COD_SPONSOR
1	2	CAMP2	15-MAY-25	25-JUL-25	3400	20
2	6	CAMP6	15-MAY-25	15-AUG-25	(null)	60
3	7	CAMP7	15-MAY-25	02-SEP-25	5500	70
4	8	CAMP8	15-MAY-25	10-OCT-25	(null)	20
5	10	CAMP10	15-MAY-25	25-SEP-25	3500	(null)

1.7 Exercițiul 7

```
-- Sa se modifice valoarea tuturor campaniilor, aplicandu-se o majorare cu 25%. Daca o
    campanie nu are valoare,
-- atunci ea este o campanie caritabila si se va completa cu textul "Campanie Caritabila".
-- Se va atasa in document un print cu valorile modificate (output-ul dupa rulare), dupa
    care se vor anula modificarile.

UPDATE CAMPANIE_MCO -- pasul initial, pentru valori nenule
SET valoare = valoare * 1.25
WHERE valoare IS NOT NULL;

UPDATE CAMPANIE_MCO -- pasul secundar, actualizam titlul
SET titlu = titlu || ' - Campanie Caritabila'
WHERE valoare IS NULL;

SELECT * FROM CAMPANIE_MCO;
ROLLBACK;
```

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.003 seconds

	COD_CAMPANIE	TITLU	DATA_START	DATA_END	VALOARE	COD_SPONSOR
1	1	CAMP1	15-MAY-25	20-JUN-25	1500	10
2	2	CAMP2	15-MAY-25	25-JUL-25	4250	20
3	3	CAMP3 - Campanie Caritabila	15-MAY-25	10-JUN-25	(null)	30
4	4	CAMP4 - Campanie Caritabila	15-MAY-25	20-JUN-25	(null)	40
5	5	CAMP5	15-MAY-25	05-JUN-25	2750	50
6	6	CAMP6 - Campanie Caritabila	15-MAY-25	15-AUG-25	(null)	60
7	7	CAMP7	15-MAY-25	02-SEP-25	6875	70
8	8	CAMP8 - Campanie Caritabila	15-MAY-25	10-OCT-25	(null)	20
9	9	CAMP9	15-MAY-25	10-JUN-25	5000	30
10	10	CAMP10	15-MAY-25	25-SEP-25	4375	(null)

1.8 Exercițiul 8

```
-- Sa se stearga sponsorul 20 din baza de date. Explicati, in cuvinte, pasii necesari pentru
    rezolvarea cu succes a cerintei.
-- Dupa stergere, anulati modificarile.

UPDATE CAMPANIE_MCO -- inainte de a fi sters sponsorul cu codul 20 din baza de date,
SET cod_sponsor = NULL -- trebuie sa fie sterse toate cheile straine din tabelul campaniilor
WHERE cod_sponsor = 20; -- sunt schimbate in NULL toate aparitiile codului 20
SELECT * FROM CAMPANIE_MCO; -- se pot observa schimbarile facute in tabelul campaniilor

DELETE FROM SPONSOR_MCO -- de abia acum putem sterge fara probleme
WHERE cod_sponsor = 20; -- sponsorul cu numarul de cod 20
SELECT * FROM SPONSOR_MCO; -- se poate observa stergerea in tabelul sponsorilor

ROLLBACK; -- anulam modificarile
SELECT * FROM CAMPANIE_MCO; -- verificam
SELECT * FROM SPONSOR_MCO; -- anularea modificarilor
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 10 in 0.001 seconds

	COD_CAMPANIE	TITLU	DATA_START	DATA_END	VALOARE	COD_SPONSOR
1	1	CAMP1	15-MAY-25	20-JUN-25	1200	10
2	2	CAMP2	15-MAY-25	25-JUL-25	3400	(null)
3	3	CAMP3	15-MAY-25	10-JUN-25	(null)	30
4	4	CAMP4	15-MAY-25	20-JUN-25	(null)	40
5	5	CAMP5	15-MAY-25	05-JUN-25	2200	50
6	6	CAMP6	15-MAY-25	15-AUG-25	(null)	60
7	7	CAMP7	15-MAY-25	02-SEP-25	5500	70
8	8	CAMP8	15-MAY-25	10-OCT-25	(null)	(null)
9	9	CAMP9	15-MAY-25	10-JUN-25	4000	30
10	10	CAMP10	15-MAY-25	25-SEP-25	3500	(null)

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 9 in 0.002 seconds

	COD_SPONSOR	NUME	EMAIL
1	50	VODAFONE	vdf@gmail.com
2	10	CISCO	cisco@gmail.com
3	30	ADOBE	adobe@adobe.com
4	40	BRD	(null)
5	60	BCR	(null)
6	70	SAMSUNG	(null)
7	80	IBM	ibm@ibm.com
8	90	OMV	(null)
9	100	ENEL	(null)

1.9 Exercițiul 9

```
-- Stergeti sponsorii care nu sponsorizeaza nicio campanie.
-- Dupa stergere, realizati un print screen al output-ului (SELECT * FROM sponsor), dupa
    care salvati modificarile.

SELECT cod_sponsor -- verificarea sponsorilor de sters
FROM SPONSOR_MCO -- 80, 90, 100
WHERE cod_sponsor NOT IN ( SELECT cod_sponsor
                           FROM CAMPANIE_MCO
                           WHERE cod_sponsor IS NOT NULL
                           );

DELETE FROM SPONSOR_MCO
WHERE cod_sponsor NOT IN (SELECT cod_sponsor
                          FROM CAMPANIE_MCO
                          WHERE cod_sponsor IS NOT NULL
                          );

SELECT * FROM SPONSOR_MCO;
COMMIT;
```

Script Output | Query Result

All Rows Fetched: 7 in 0.001 seconds

	COD_SPONSOR	NUME	EMAIL
1	50	VODAFONE	vdf@gmail.com
2	10	CISCO	cisco@gmail.com
3	20	KFC	(null)
4	30	ADOBE	adobe@adobe.com
5	40	BRD	(null)
6	60	BCR	(null)
7	70	SAMSUNG	(null)